

Análisis Estadístico de Campaña de Marketing Digital

Media, mediana, moda y dispersión aplicadas a datos reales

DATASET	REGISTROS ANALIZADOS	VARIABLES
Kaggle — Causal Digital Marketing	5,000 usuarios	15 + 1 sintética

§ 01

Introducción y preparación de los datos

El presente análisis utiliza el *Causal Digital Marketing Campaign Dataset* de Kaggle, que registra el comportamiento de **5,000 usuarios** expuestos a campañas de marketing en distintos canales (Search, Social, Display, Video, Email) y segmentos de audiencia. El objetivo es aplicar las medidas estadísticas de tendencia central y dispersión para resumir el rendimiento de las campañas e identificar patrones accionables.

Pasos realizados para procesar los datos

- 1

Carga del dataset:

Se importó el archivo

Dataset.xlsx

usando Python (pandas). Se verificó la estructura: 5,000 filas × 15 columnas. No se encontraron valores nulos en las variables de análisis.
- 2

Inspección de columnas:

Se identificaron las variables numéricas disponibles. Las columnas originales incluyen

clicks , impressions , conversion , spend_usd , revenue_usd y roi .

La variable
- 3

Generación de variable sintética — Duración de sesión:

Dado que la métrica es requerida por el ejercicio pero no está disponible en el dataset de Kaggle, se generó de forma simulada con valores estadísticamente plausibles (ver nota metodológica abajo).

4

Cálculo de estadísticas:

Se calcularon media, mediana, moda, varianza y desviación estándar para las tres métricas objetivo: clics, conversiones y duración de sesión.

5

Interpretación y conclusiones:

Se analizó qué medida de tendencia central es más adecuada para cada variable en función de la distribución observada y el contexto de negocio.
- i Nota metodológica — Variable sintética:** La variable **duración de sesión (segundos)** fue simulada con la fórmula:

`session = 30 + (clicks × 45) + (impressions × 0.8) + ruido_exp(μ=60) + bonus_conversion`

Valores recortados al rango [5, 900] segundos. Esta lógica refleja el comportamiento real: más clics → mayor engagement → sesiones más largas; usuarios que convierten permanecen más tiempo.
- file:///C:/Users/onase/Downloads/analisis_estadistico_marketing.html
- 1/5

Fórmulas utilizadas

A continuación se documentan explícitamente las fórmulas estadísticas aplicadas en el análisis, tanto en notación matemática como en su equivalente de Excel.

MEDIA ARITMÉTICA

Matemática: $\bar{x} = (\sum x_i) / n$
Excel: =PROMEDIO(rango)
Descripción: Suma de todos los valores dividida entre n observaciones.

MEDIANA

Matemática: Valor central al ordenar los datos de menor a mayor
Excel: =MEDIANA(rango)
Descripción: Si n es impar → valor central. Si n es par → promedio de los dos centrales.

MODA

Matemática: Valor(es) con mayor frecuencia absoluta
Excel: =MODA(rango)
Descripción: Valor más repetido. Puede ser unimodal, bimodal o no existir.

VARIANZA MUESTRAL

Matemática: $s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$
Excel: =VAR(rango)
Descripción: Promedio de las desviaciones al cuadrado. Usa n-1 (corrección de Bessel).

DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL

Matemática: $s = \sqrt{ \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1) }$
Excel: =DESVEST(rango)
Descripción: Raíz cuadrada de la varianza. En las mismas unidades que los datos.

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)

Matemática: $CV = (s / \bar{x}) \times 100$
Excel: =(DESVEST(rango)/PROMEDIO(rango))*100
Descripción: Dispersión relativa. CV < 50% = alta consistencia; > 100% = muy variable.

Resultados del análisis estadístico

Se presentan los cálculos completos para las tres métricas requeridas. Las celdas resaltadas en amarillo indican la **medida de tendencia central más adecuada** para cada variable, justificada en la interpretación.

Métrica 1 - Clicks			clicks · variable discreta · rango 0-10
MEDIA	MEDIANA ★	MODA	

1.319

1.000

0

↑ RECOMENDADA

VARIANZA

2.594

DESV. ESTÁNDAR

1.610

RANGO

0 - 10

CV

122.1%

Coeficiente de variación

122.1% — Alta variabilidad

La desviación estándar (1.61) **supera a la media (1.32)**, lo que indica una distribución muy dispersa. La moda=0 revela que el valor más frecuente es la ausencia de clics, mientras que algunos usuarios generan hasta 10 clics, elevando la media artificialmente. **La mediana (1.00) es la medida más representativa** porque no se ve distorsionada por estos extremos y refleja el comportamiento del usuario típico. En términos de negocio, usar la media sobreestimaría el rendimiento esperado de cualquier campaña.

Métrica 2 · Conversiones

conversion · variable binaria · 0 o 1

MEDIA (TASA) ★

0.101

↑ RECOMENDADA

MEDIANA

0.000

MODA

0

VARIANZA

0.091

DESV. ESTÁNDAR

0.302

RANGO

0 - 1

CV

297.7%

Coeficiente de variación

297.7% — Binaria por naturaleza

Al tratarse de una **variable binaria (0/1)**, la mediana y la moda siempre serán 0 mientras la tasa de conversión sea inferior al 50%, lo que las hace poco informativas. En este caso, **la media equivale directamente a la tasa de conversión: 10.1%**. Esto significa que solo 507 de los 5,000 usuarios convirtieron. El CV elevado (297.7%) es esperable en variables binarias y no indica un problema de calidad del dato. En reportes de negocio, este valor se expresa como *tasa de conversión = 10.1%* y es el KPI estándar del sector.

Métrica 3 · Duración de Sesión

session_duration_sec · variable continua · sintética

MEDIA

199.4 seg

MEDIANA ★

178.8 seg

↑ RECOMENDADA

MODA

56.3 seg

VARIANZA

14,683.9

DESV. ESTÁNDAR

121.2 seg

RANGO

35 - 752 seg

CV

60.8%

Coeficiente de variación

60.8% — Variabilidad media

La duración media de sesión es de **199.4 segundos (~3.3 minutos)**, pero la mediana (178.8 seg) es algo inferior, lo que sugiere una **distribución con asimetría positiva**: existe un grupo de usuarios con sesiones muy largas (hasta 752 seg) que elevan la media. La moda (56.3 seg) revela que hay un grupo de usuarios con sesiones muy cortas, probablemente rebotes o visitas de baja calidad. Con un CV del 60.8%, la variabilidad es moderada. **La mediana (178.8 seg) es la medida más útil para benchmarking**, ya que refleja la duración típica del usuario sin ser distorsionada por los extremos. En un informe de negocio, detectar esta dispersión orientaría estrategias de contenido para reducir rebotes (sesiones < 60 seg) e incrementar el tiempo de los usuarios medios.

La siguiente tabla consolida todos los resultados y explicita qué medida de tendencia central es más adecuada para cada métrica, junto con el nivel de consistencia que indica la desviación estándar.

MÉTRICA	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESV. EST.	CV (%)	MEJOR MEDIDA	CONSISTENCIA
Clics	1.319	1.000	0	1.610	122.1%	Mediana	Baja
Conversiones	0.101	0.000	0	0.302	297.7%	Media (tasa)	Binaria
Duración sesión (seg)	199.4	178.8	56.3	121.2	60.8%	Mediana	Media

§ 05

Conclusiones y toma de decisiones

El análisis estadístico descriptivo revela patrones importantes sobre el comportamiento de los usuarios en estas campañas de marketing digital. Las conclusiones se presentan en orden de relevancia para la gestión.

1. La campaña genera mucha exposición pero poca acción

La moda de clics es 0 y la tasa de conversión es solo el 10.1%. Esto indica que la mayoría de los usuarios ven los anuncios (se registran impresiones) pero no interactúan. **Decisión recomendada:** revisar la relevancia del mensaje y la segmentación de audiencias, especialmente en canales con menor tasa de clics.

2. Usar la mediana como benchmark de rendimiento individual

Tanto para clics (CV=122%) como para duración de sesión (CV=60.8%), la presencia de valores extremos hace que la media sobreestime el rendimiento típico. La **mediana ofrece una referencia más honesta** para comparar campañas o segmentos entre sí, y debe ser la métrica reportada en dashboards operativos.

3. La duración de sesión revela dos perfiles de usuario distintos

La gran brecha entre la moda (56.3 seg) y la mediana (178.8 seg) indica la coexistencia de usuarios de baja calidad (rebotes rápidos) y usuarios comprometidos (sesiones largas). **Decisión recomendada:** segmentar la audiencia en función de la duración de sesión y personalizar el contenido: retener a los de baja duración con mensajes más directos y profundizar el funnel de los usuarios con alta duración.

4. La dispersión como indicador de consistencia de campaña

La desviación estándar permite evaluar si los resultados son predecibles o erráticos. Una campaña con media=5 clics y $\sigma=0.5$ es mucho más fiable que una con la misma media y $\sigma=4$. En este dataset, la alta variabilidad de los clics ($\sigma=1.61$ con media=1.32) advierte que el promedio no es representativo y que los resultados varían ampliamente entre usuarios, lo que complica la proyección de rendimiento futuro.

5. Integración en reportes de Power BI / Excel

Para reportes ejecutivos se recomienda presentar siempre la **media junto a la mediana** como par inseparable: la media da el agregado total (útil para proyecciones de presupuesto), y la mediana da el comportamiento típico (útil para benchmarking y evaluación de campañas individuales). La desviación estándar debe incluirse como indicador de fiabilidad de los datos.